



UNIVERSIDADE RURAL DO RIO DE JANEIRO
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA
IT 575 – BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS - (2026.1)

RELATÓRIO
BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

Wagner Dias de Souza – Professor, UFRRJ

Grupo2:

Bernardo da Silva Alves – 20210019460 – Discente, UFRRJ

Frederico Siqueira de Mello Soares – 20220000650 – Discente, UFRRJ

Estevão Aluisio do Nascimento Neto – 20220000669 – Discente, UFRRJ

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO;

2- TEMA E OBJETIVO;

3- DESENVOLVIMENTO;

4- REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

Definição de um Banco de Dados:

Um **banco de dados** é um conjunto organizado de informações relacionadas entre si, armazenadas de forma estruturada para permitir o acesso, a consulta, a atualização e o gerenciamento eficiente dos dados. Seu principal objetivo é possibilitar que grandes volumes de informações sejam armazenados de maneira segura e organizada, facilitando a recuperação e o processamento dessas informações quando necessário.

Os bancos de dados são amplamente utilizados em diversos contextos, como empresas, instituições governamentais, universidades, sistemas bancários, plataformas de comércio eletrônico e redes sociais. Por meio deles, é possível registrar informações sobre pessoas, produtos, transações, documentos, localizações geográficas e inúmeros outros tipos de dados.

O gerenciamento dessas informações é realizado por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), como o MySQL ou o PostgreSQL, que fornece mecanismos para armazenamento, controle de acesso, integridade, segurança e recuperação dos dados. Dessa forma, um banco de dados constitui uma ferramenta fundamental para a organização e a gestão da informação, contribuindo para a tomada de decisões, a automação de processos e a eficiência operacional das organizações.

TEMA E OBJETIVO

O tema desenvolvido neste relatório foi um **banco de dados para denúncias de roubo e sequestro** que consiste em um sistema estruturado para armazenar, organizar, gerenciar e consultar informações relacionadas à ocorrência desses crimes. Seu principal objetivo é fornecer um repositório centralizado de dados que auxilie órgãos de segurança pública, investigadores e gestores na coleta, no acompanhamento e na análise de informações, contribuindo para a prevenção e o combate à criminalidade.

Nesse contexto, o banco de dados pode registrar informações sobre as vítimas, os suspeitos, os denunciadores, os agentes responsáveis pelo atendimento, os locais das ocorrências e as características dos crimes reportados. Cada denúncia pode conter dados como data e horário do fato, descrição detalhada da ocorrência, tipo de crime (roubo ou sequestro), bens envolvidos, possíveis evidências, status da investigação e medidas adotadas pelas autoridades competentes.

Além do armazenamento de informações textuais, o sistema pode incorporar **dados geoespaciais**, permitindo o registro das coordenadas geográficas dos locais onde os crimes ocorreram. Essa funcionalidade possibilita a elaboração de mapas temáticos, identificação de áreas com maior incidência criminal e análise de padrões espaciais, auxiliando no planejamento de ações preventivas e no direcionamento de recursos de segurança pública.

A estrutura do banco de dados pode ser organizada em diversas tabelas relacionadas, como ocorrências, vítimas, suspeitos, localidades, agentes de segurança e evidências. Essas relações garantem a integridade e a consistência das informações, evitando redundâncias e facilitando consultas complexas. Por exemplo, torna-se possível identificar todos os roubos ocorridos em determinado bairro, verificar a distribuição espacial dos sequestros em uma cidade ou acompanhar o andamento das investigações vinculadas a uma determinada ocorrência.

Outro aspecto importante é a segurança das informações armazenadas. Como o sistema lida com dados sensíveis e sigilosos, devem ser implementados mecanismos de controle de acesso, autenticação de usuários, criptografia e auditoria das operações realizadas. Dessa forma, garante-se que apenas pessoas autorizadas possam visualizar ou modificar os registros, preservando a confidencialidade e a integridade dos dados.

Portanto, um banco de dados voltado para denúncias de roubo e sequestro representa uma ferramenta estratégica para a gestão da informação criminal. Ao centralizar dados, facilitar análises estatísticas e espaciais e apoiar processos investigativos, o sistema contribui para uma atuação mais eficiente das autoridades de segurança pública, promovendo maior agilidade na resposta às ocorrências e auxiliando na redução dos índices de criminalidade.

DESENVOLVIMENTO

Mini Mundo

O **Mini Mundo** é a representação simplificada de uma parte da realidade que será modelada e armazenada no banco de dados. Ele corresponde ao ambiente, processo ou conjunto de informações de interesse para o sistema que está sendo desenvolvido.

No caso de um banco de dados de denúncias de roubos e sequestros buscou-se incorporar todos os elementos pertinentes com relação a tais ocasiões sem deixar as informações pertinentes, que pode ser visualizado no link a abaixo:

<https://github.com/bernardoalves3000-oss/IT575-Banco-de-Dados>

Modelo ER

O **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)** é uma técnica de modelagem conceitual utilizada para representar, de forma gráfica e estruturada, os dados que serão armazenados em um banco de dados e os relacionamentos existentes entre eles. Proposto por Peter Chen em 1976, o modelo ER é amplamente utilizado durante a fase de projeto conceitual de bancos de dados, servindo como uma ponte entre os requisitos do sistema e a implementação do banco de dados.

Para um **banco de dados de denúncias de roubos e sequestros**, o Modelo Entidade-Relacionamento (ER) deve representar os principais elementos envolvidos na ocorrência do crime e suas relações. O objetivo é armazenar informações de forma organizada para permitir consultas, investigações e análises estatísticas e geoespaciais.

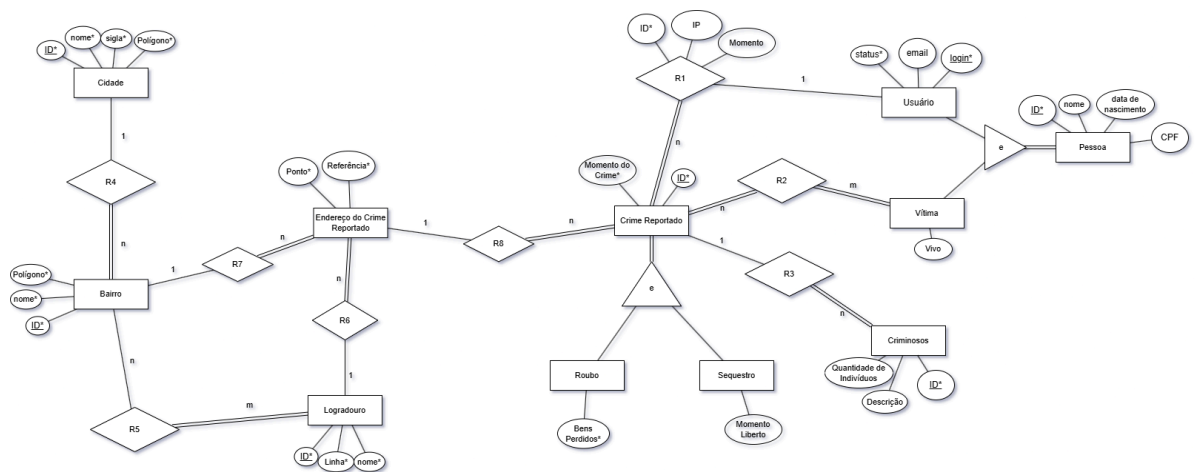


Imagem do Modelo ER-Fonte: Autor

Esquema Lógico

O **esquema lógico** é a representação do banco de dados após a modelagem conceitual (Modelo ER), mostrando como os dados serão organizados dentro do banco de dados de acordo com o modelo adotado, geralmente o **modelo relacional**. Nessa etapa, as entidades e relacionamentos identificados no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) são transformados em tabelas, colunas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Enquanto o **modelo conceitual** descreve o negócio de forma abstrata e independente de tecnologia, o **esquema lógico** detalha a estrutura dos dados de maneira mais próxima da implementação, mas ainda sem considerar aspectos físicos do SGBD, como índices ou armazenamento em disco.

No contexto de um sistema de denúncias de roubos e sequestros, o esquema lógico deve contemplar as principais entidades envolvidas nas ocorrências criminais, como vítimas, suspeitos, denunciantes, agentes de segurança, evidências e locais onde os crimes aconteceram. Cada uma dessas entidades é transformada em uma tabela, contendo seus respectivos atributos e identificadores únicos (chaves primárias).

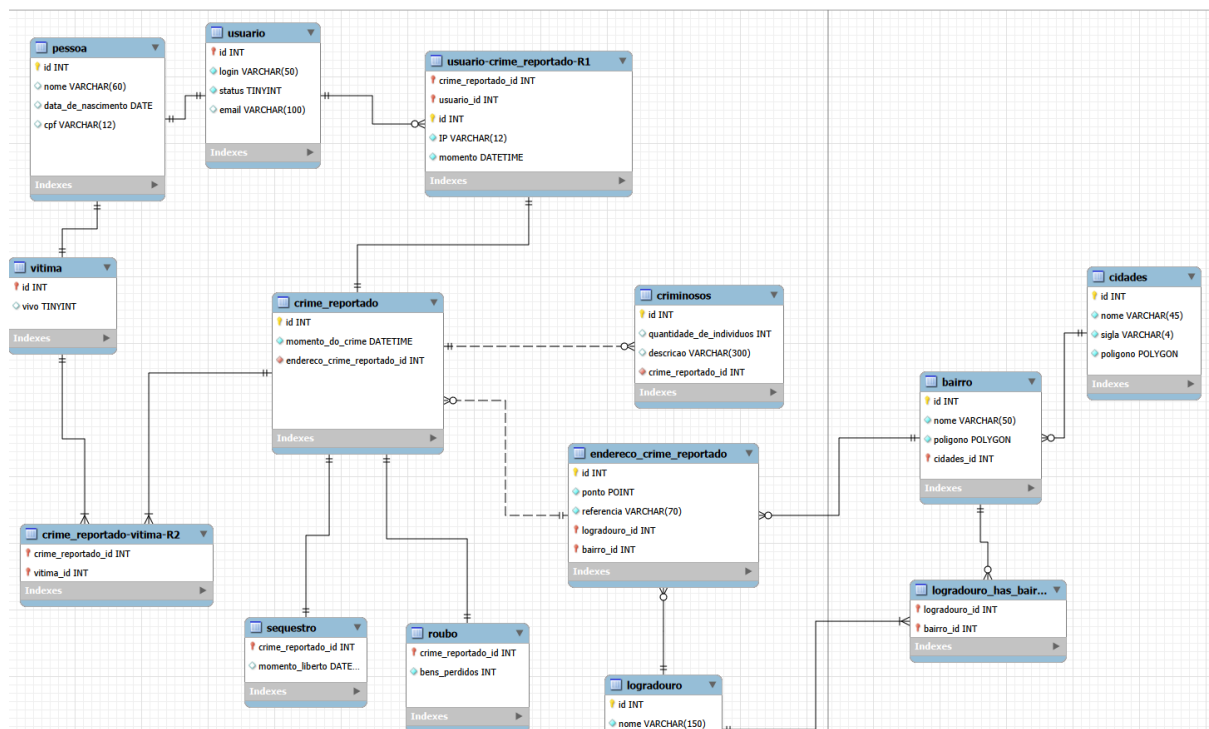


Imagem do Modelo Relacional no MySQL-Fonte: Autor

Esquema Físico

O **esquema físico** é a etapa do projeto de banco de dados em que o esquema lógico é transformado em estruturas reais dentro de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Nessa fase, são definidos os detalhes de implementação, como tipos de dados, índices, restrições, armazenamento e otimizações de desempenho. Em outras palavras, o esquema físico descreve **como os dados serão efetivamente armazenados e gerenciados pelo banco de dados**.

Enquanto o **modelo conceitual** representa o negócio e o **esquema lógico** organiza as tabelas e relacionamentos, o **esquema físico** traduz essa estrutura para comandos específicos do SGBD escolhido, como o MySQL ou o PostgreSQL.

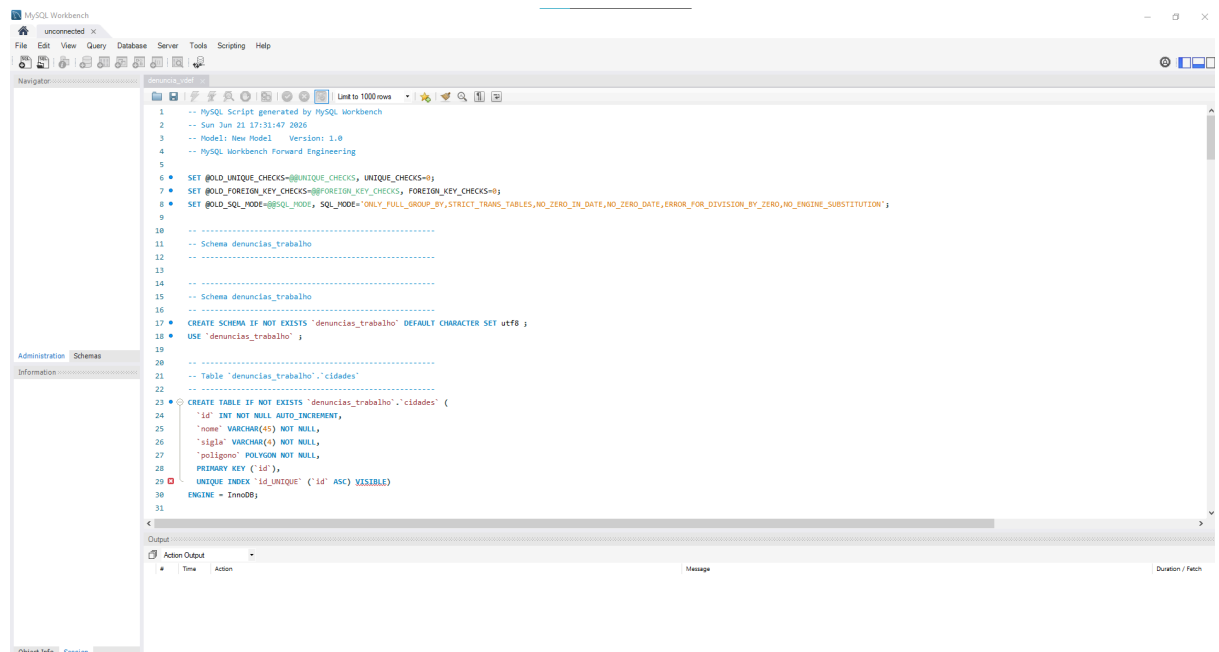


Imagem do Banco de Dados no MySQL-Fonte: Autor

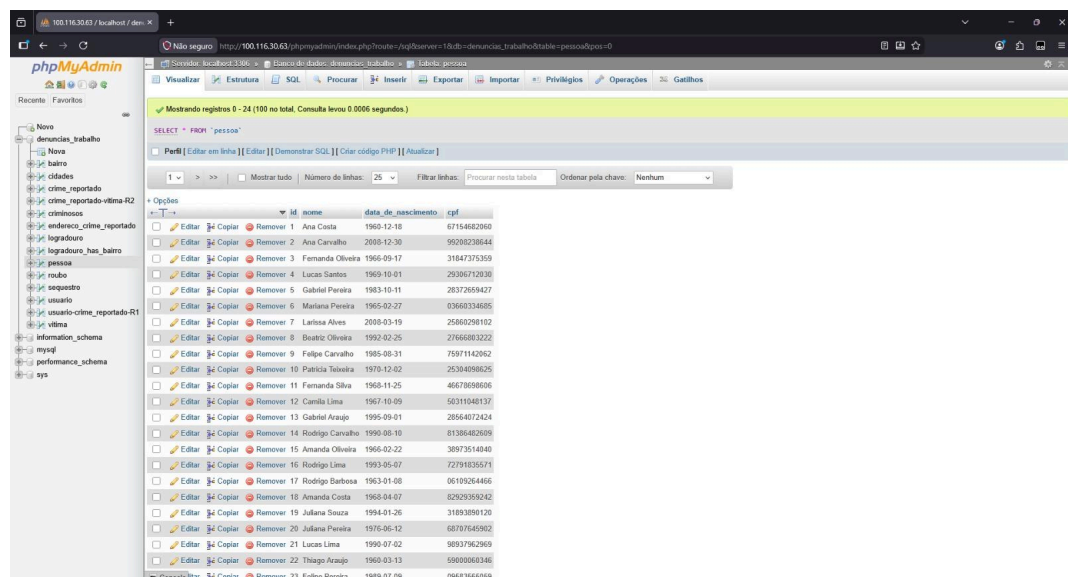


Imagem do Banco de Dados Representado no phpMyAdmin-Fonte: Autor

Povoamento

O **povoamento de um banco de dados** é a etapa em que os dados são inseridos nas tabelas já criadas, permitindo que o sistema possua informações para testes, validação e utilização real. Essa fase ocorre após a

No contexto de um **banco de dados de denúncias de roubos e sequestros**, o povoamento consiste na inserção de registros referentes a ocorrências criminais, vítimas, suspeitos, denunciante, localidades e momento da ocorrência(data). Esses dados podem ser reais (quando autorizados) ou simulados, especialmente em projetos acadêmicos.

[illegible]

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

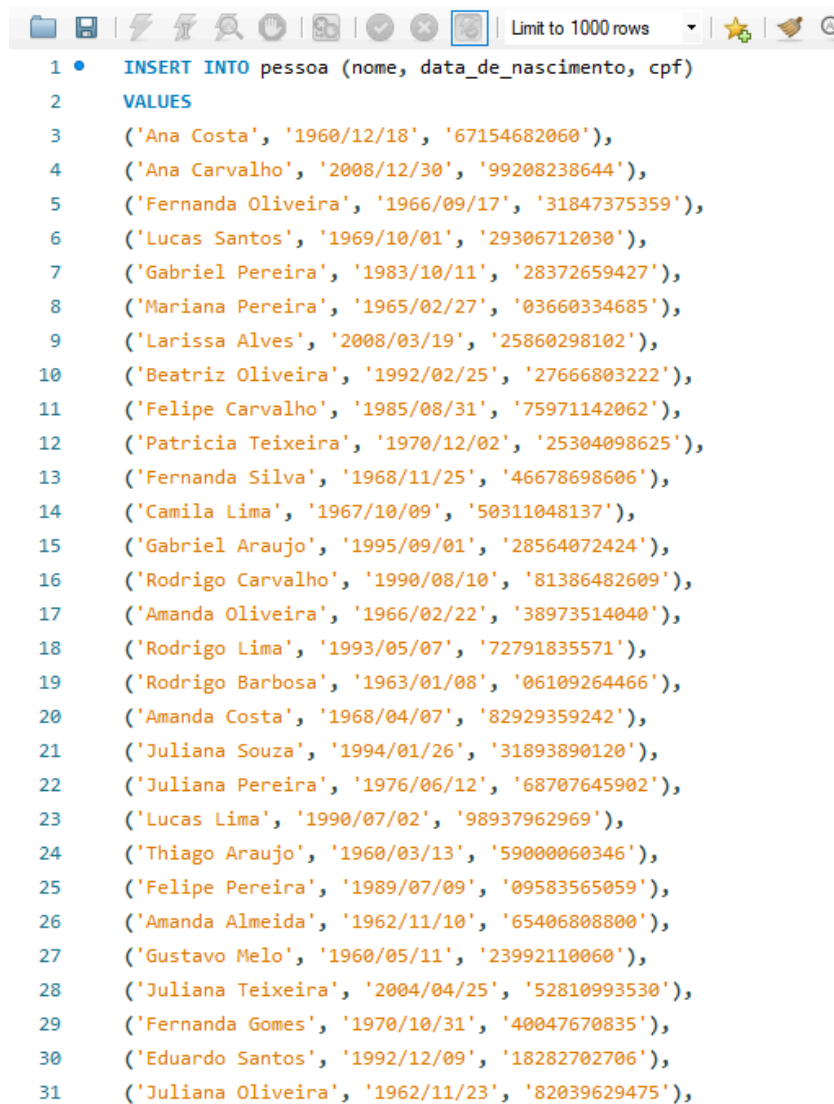


```

1 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('2', ST_GeomFromText('LINESTRING (645344.5960999997 7469253.3954, 645342.1763000004 7469254.6763, 645328.9621000001 7469262.0427, 645322.5072999997 7469265.5697, 645322.1694999998 7469262.
2 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('3', ST_GeomFromText('LINESTRING (645367.6986999996 7469322.3596, 645358.7538999999 7469319.5477, 645358.5465000002 7469319.4825, 645355.341 7469318.5314, 645344.3167000003 7469315.2603,
3 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('4', ST_GeomFromText('LINESTRING (645320.7275 7469089.4788, 645320.8185 7469089.9367, 645322.6418999997 7469089.114, 645324.2929999996 7469188.6988, 645325.756 7469117.9556, 645328.1486
4 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('5', ST_GeomFromText('LINESTRING (645377.9961000001 7469057.996, 645367.5882999999 7469063.4616, 645352.1809999998 7469071.7506, 645337.4241000004 7469079.549, 645328.8136 7469089.4276,
5 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('27', ST_GeomFromText('LINESTRING (644958.0511999996 7468434.3183, 644958.0782 7468434.6045, 644959.5752999997 7468451.7978, 644961.3317999998 7468469.1404, 644961.5116999997 7468470.91
6 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('28', ST_GeomFromText('LINESTRING (645124.0225999998 7468378.155, 645125.3248999999 7468390.2563, 645128.2578999996 7468414.9726, 645128.3584999997 7468415.6607', 31983)))
7 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('29', ST_GeomFromText('LINESTRING (644987.1387 7468366.166, 644989.5212000003 7468383.3838, 644912.5070000002 7468413.5416, 644915.2492000004 7468439.5396, 644917.5085000005 7468462.018,
8 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('30', ST_GeomFromText('LINESTRING (644776.6299 7468480.38, 644779.5248999998 7468399.6829, 644809.4907999998 7468398.8634, 644821.1831 7468387.8582', 31983)))
9 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('31', ST_GeomFromText('LINESTRING (644821.1831 7468387.8582, 644837.9171000002 7468383.5571, 644864.9217999997 7468376.8398', 31983)))
10 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('32', ST_GeomFromText('LINESTRING (644864.9217999997 7468376.8398, 644865.6971000005 7468376.6469, 644885.9420999996 7468370.5765, 644891.4996999996 7468369.8178, 644896.4263000004 7468
11 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('33', ST_GeomFromText('LINESTRING (644718.1884800003 7468378.3136, 644711.7587000001 7468369.8981, 644731.6891999998 7468364.7953, 644758.8226999996 7468357.9537, 644764.7493000003 7468
12 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('34', ST_GeomFromText('LINESTRING (644718.1884800003 7468378.3136, 644710.2744000005 7468371.9354', 31983)))
13 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('223', ST_GeomFromText('LINESTRING (645803.4538000003 7469686.5955, 645796.1847 7469674.5401, 645791.8537 7469685.2271, 645782.2692 7469783.6363, 645776.4128999999 7469715.3847, 645772.6
14 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('224', ST_GeomFromText('LINESTRING (645746.5565 7469631.5985, 645744.2747999998 7469635.9216, 645735.7770000001 7469651.7393, 645726.5974000003 7469669.4661, 645720.4845000003 7469681.54
15 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('225', ST_GeomFromText('LINESTRING (645717.3404000001 7469617.2265, 645715.8022999998 7469622.8074, 645705.7785999998 7469640.9658, 645699.2635000004 7469654.727, 645692.8214999996 7469
16 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('226', ST_GeomFromText('LINESTRING (645746.8049999998 7469631.3443, 645746.8064000004 7469631.2694, 645749.1584000001 7469624.9526, 645754.6830000002 7469614.9684, 645757.1375000002 746
17 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('227', ST_GeomFromText('LINESTRING (645717.3583 7469617.2314, 645717.4583999999 7469617.8191, 645718.3239000002 7469615.3192, 645719.2246000003 7469613.5581, 645724.8687999999 7469682.1
18 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('228', ST_GeomFromText('LINESTRING (645622.1257999996 7469565.3739, 645619.3868000004 7469567.499, 645618.8891000002 7469567.9472, 645614.4838000004 7469572.5613, 645603.8744999999 7469
19 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('229', ST_GeomFromText('LINESTRING (645688.8136 7469682.4221, 645686.9578000004 7469686.8836, 645685.1848999998 7469689.9466, 645682.4998000003 7469615.6649, 645679.5482000001 7469621.9
20 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('231', ST_GeomFromText('LINESTRING (645746.5565 7469631.5985, 645744.4132000003 7469645.8374, 645774.8332000002 7469646.0481', 31983)))
21 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('232', ST_GeomFromText('LINESTRING (645774.8332000002 7469646.0481, 645789.8855999997 7469653.6808, 645803.4538000003 7469660.5955', 31983)))
22 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('233', ST_GeomFromText('LINESTRING (645836.8668999998 7469732.8367, 645825.3895000004 7469748.5758, 645813.8300000003 7469749.6363', 31983)))
23 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('234', ST_GeomFromText('LINESTRING (646086.3864900001 7469579.166, 646083.8946000002 7469587.0092, 646078.8595000003 7469594.5796, 646058.7263000002 7469602.2166, 646053.3229 7469605.62
24 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('236', ST_GeomFromText('LINESTRING (645982.6268000002 7469793.592, 645911.2939999998 7469804.2089, 645928.3553999998 7469826.795, 645934.7187000001 7469835.1282, 645941.2738999999 7469
25 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('237', ST_GeomFromText('LINESTRING (645328.1824000002 7469736.6932, 645328.4927000003 7469735.2218, 645329.4578999998 7469732.1905, 645330.25 7469729.8933, 645330.6021999996 7469728.882
26 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('238', ST_GeomFromText('LINESTRING (645369.9671 7469877.826, 645368.4715999998 7469889.8095, 645349.8522999996 7469982.3451', 31983)))
27 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('239', ST_GeomFromText('LINESTRING (645352.8718999997 7469929.4398, 645352.3552000001 7469934.2543, 645349.3161000004 7469983.7483, 645349.8522999996 7469982.3451', 31983)))
28 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('240', ST_GeomFromText('LINESTRING (645352.8718999997 7469929.4398, 645355.4554000003 7469929.893, 645357.9856000002 7469930.5854, 645368.4483999997 7469931.511, 645362.7926999999 74699
29 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('241', ST_GeomFromText('LINESTRING (645489.1135999998 7469974.741, 645478.1259999996 7469963.4995, 645434.8576999996 7469929.4548, 645383.9889999998 7469887.3199, 645369.9671 7469877.82
30 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('242', ST_GeomFromText('LINESTRING (645397.7866000002 7469844.5722, 645394.1561000003 7469859.2818, 645376.2240000004 7469869.8982, 645369.9671 7469877.826', 31983)))
31 * INSERT INTO logradouro (nome, linha) VALUES ('243', ST_GeomFromText('LINESTRING (645426.3893999997 7469889.565, 645411.8023999996 7469828.269, 645397.7866000002 7469844.5722', 31983)))

```

Inserts usados para povoar a tabela de Logradouros no Banco de Dados-Fonte: Autor



```

1 * INSERT INTO pessoa (nome, data_de_nascimento, cpf)
2 VALUES
3 ('Ana Costa', '1960/12/18', '67154682060'),
4 ('Ana Carvalho', '2008/12/30', '99208238644'),
5 ('Fernanda Oliveira', '1966/09/17', '31847375359'),
6 ('Lucas Santos', '1969/10/01', '29306712030'),
7 ('Gabriel Pereira', '1983/10/11', '28372659427'),
8 ('Mariana Pereira', '1965/02/27', '03660334685'),
9 ('Larissa Alves', '2008/03/19', '25860298102'),
10 ('Beatriz Oliveira', '1992/02/25', '276668803222'),
11 ('Felipe Carvalho', '1985/08/31', '75971142062'),
12 ('Patricia Teixeira', '1970/12/02', '25304098625'),
13 ('Fernanda Silva', '1968/11/25', '46678698606'),
14 ('Camila Lima', '1967/10/09', '50311048137'),
15 ('Gabriel Araujo', '1995/09/01', '28564072424'),
16 ('Rodrigo Carvalho', '1990/08/10', '81386482609'),
17 ('Amanda Oliveira', '1966/02/22', '38973514040'),
18 ('Rodrigo Lima', '1993/05/07', '72791835571'),
19 ('Rodrigo Barbosa', '1963/01/08', '06109264466'),
20 ('Amanda Costa', '1968/04/07', '82929359242'),
21 ('Juliana Souza', '1994/01/26', '31893890120'),
22 ('Juliana Pereira', '1976/06/12', '68707645902'),
23 ('Lucas Lima', '1990/07/02', '98937962969'),
24 ('Thiago Araujo', '1960/03/13', '59000606346'),
25 ('Felipe Pereira', '1989/07/09', '09583565059'),
26 ('Amanda Almeida', '1962/11/10', '65406880880'),
27 ('Gustavo Melo', '1960/05/11', '23992110060'),
28 ('Juliana Teixeira', '2004/04/25', '52810993530'),
29 ('Fernanda Gomes', '1970/10/31', '40047670835'),
30 ('Eduardo Santos', '1992/12/09', '18282702706'),
31 ('Juliana Oliveira', '1962/11/23', '82039629475'),

```

Inserts usados para povoar a tabela de Pessoas no Banco de Dados-Fonte: Autor

Consultas

Uma **consulta em um banco de dados** é uma solicitação realizada pelo usuário ou por uma aplicação com o objetivo de recuperar, filtrar, analisar ou manipular informações armazenadas nas tabelas do banco de dados. As consultas permitem acessar dados específicos de acordo com determinados critérios, auxiliando na obtenção de informações úteis para a tomada de decisões e para o funcionamento dos sistemas.

Em bancos de dados relacionais, as consultas são normalmente realizadas utilizando a linguagem **SQL (Structured Query Language)**. Por meio dela, é possível buscar registros, ordenar resultados, realizar cálculos, agrupar informações e relacionar dados de diferentes tabelas.

Foram criadas 10 perguntas para verificar o funcionamento das consultas, onde podem ser visualizadas no link abaixo:

<https://github.com/bernardoalves3000-oss/IT575-Banco-de-Dados>

Referências

<https://www.mysql.com/products/workbench/>

<https://www.phpmyadmin.net>

<https://httpd.apache.org>